

Стресс: текущий состав под давлением сценариев

Итоги анализа на 10-летнем окне, по состоянию на 2026-03-31

Ключевой вывод

По рабочему процессу проекта синтетические сценарии и исторические эпизоды в этом файле — диагностика для РМ и не блокируют выпуск весов; блокирующий контур по максимальной просадке задаётся отдельно (mandate_check / IPS, полная пересекающаяся история). Худший сценарный PnL портфеля (worst_scenario_loss_pct): -13.94%; именованный сценарий: сильный обвал на рынке акций; поле failed_test: RC_Top1.

Ключевые показатели

8,00% Доходность (CAGR)	7,70% Волатильность	-12,60% Макс. просадка
0,759 Коеф. Шарпа	1,179 Коеф. Сортино	0,445 Чувствительность к рынку

Что это значит для инвестора

- сильный обвал на рынке акций: PnL≈-13.94%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: GLD (11.25%).
- стресс на рынке кредита: PnL≈-5.33%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: GLD (11.25%).
- rates_shock: PnL≈-2.72%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: BBJP (11.58%).
- inflation_stagflation: PnL≈-7.02%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: BBJP (11.58%).
- liquidity_shock: PnL≈-10.10%, в норме по проверке=False, loss_ok=True, rc1_ok=False, rc3_ok=True; Top1 RC: GLD (11.25%). Коды по сценариям (уникально): сильный обвал на рынке акций, стресс на рынке кредита, , , . Факторные беты портфеля (недельная оценка, см. спецификацию): $5Y \approx \{\text{beta_cmd}=0.0234, \text{beta_credit}=-0.4255, \text{beta_eq}=0.3214, \text{beta_inf}=0.4941, \text{beta_rr}=-1.2522, \text{beta_usd}=-0.5050\}$; $10Y \approx \{\text{beta_cmd}=0.0292, \text{beta_eq}=0.3602, \text{beta_inf}=0.3831, \text{beta_rr}=-1.1439, \text{beta_usd}=-0.4427\}$. Портфельная факторная регрессия (5Y), недельные ряды, OLS: n_obs=153, R²=0.7898, adj R²=0.7812, intercept=0.0013, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β, t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols):
- beta_eq: β=0.3214, t=10.363, p=<1e-6, CI=[0.2601; 0.3827]

- beta_rr: $\beta = -1.2522$, $t = -3.074$, $p = 0.002519$, $CI = [-2.0572; -0.4472]$
- beta_inf: $\beta = 0.4941$, $t = 0.532$, $p = 0.595813$, $CI = [-1.3428; 2.3311]$
- beta_credit: $\beta = -0.4255$, $t = -1.167$, $p = 0.245157$, $CI = [-1.1462; 0.2952]$
- beta_usd: $\beta = -0.5050$, $t = -7.643$, $p < 1e-6$, $CI = [-0.6356; -0.3745]$
- beta_cmd: $\beta = 0.0234$, $t = 1.174$, $p = 0.242173$, $CI = [-0.0159; 0.0627]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI):
- beta_eq: $t_{HAC} = 8.543$, $p_{HAC} < 1e-6$, $CI_{HAC} = [0.2470; 0.3957]$
- beta_rr: $t_{HAC} = -3.441$, $p_{HAC} = 0.000755$, $CI_{HAC} = [-1.9713; -0.5331]$
- beta_inf: $t_{HAC} = 0.706$, $p_{HAC} = 0.481164$, $CI_{HAC} = [-0.8886; 1.8768]$
- beta_credit: $t_{HAC} = -1.302$, $p_{HAC} = 0.194939$, $CI_{HAC} = [-1.0714; 0.2204]$
- beta_usd: $t_{HAC} = -7.954$, $p_{HAC} < 1e-6$, $CI_{HAC} = [-0.6305; -0.3796]$
- beta_cmd: $t_{HAC} = 0.867$, $p_{HAC} = 0.387631$, $CI_{HAC} = [-0.0299; 0.0766]$ Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.1252 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: $LM = 0.6642$, $df = 1$, $p = 0.415071$, $T_{aux} = 152$, $R^2_{aux} = 0.0044$ lags=2: $LM = 1.4619$, $df = 2$, $p = 0.481448$, $T_{aux} = 151$, $R^2_{aux} = 0.0097$ lags=4: $LM = 1.6436$, $df = 4$, $p = 0.800935$, $T_{aux} = 149$, $R^2_{aux} = 0.0110$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; $cond(R) = 10.256$; $\max VIF = 2.794$ (фактор credit). Сильнейшая попарная корреляция: equity vs credit, $\rho = -0.7547$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и $cond(R)$; коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): equity — credit: $\rho = -0.7547$ inflation — commodity: $\rho = 0.4082$ inflation — credit: $\rho = -0.3958$ equity — usd: $\rho = -0.3004$ real_rates — usd: $\rho = 0.2557$ credit — commodity: $\rho = -0.2538$ real_rates — inflation: $\rho = 0.2506$ credit — usd: $\rho = 0.2129$ equity — real_rates: $\rho = -0.2048$ equity — inflation: $\rho = 0.1862$ inflation — usd: $\rho = 0.1530$ equity — commodity: $\rho = 0.1336$ real_rates — credit: $\rho = 0.0716$ real_rates — commodity: $\rho = 0.0627$ usd — commodity: $\rho = -0.0375$ VIF по факторам: commodity: 1.226 credit: 2.794 equity: 2.555 inflation: 1.558 real_rates: 1.175 usd: 1.200 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; $n_{obs_f} = 153$.

Портфельная факторная регрессия (10Y), недельные ряды, OLS: $n_{obs} = 520$, $R^2 = 0.8981$, $adj R^2 = 0.8971$, intercept=0.0006, se_type=classic_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β , t, p, 95% CI) — классический OLS (se_type=classic_ols): - beta_eq: $\beta = 0.3582$, $t = 42.782$, $p < 1e-6$, $CI = [0.3417; 0.3746]$ - beta_rr: $\beta = -1.1442$, $t = -6.884$, $p < 1e-6$, $CI = [-1.4708; -0.8177]$ - beta_inf: $\beta = 0.3894$, $t = 1.374$, $p = 0.169938$, $CI = [-0.1672; 0.9460]$ - beta_usd: $\beta = -0.4310$, $t = -15.460$, $p < 1e-6$, $CI = [-0.4857; -0.3762]$ - beta_cmd: $\beta = 0.0299$, $t = 3.809$, $p = 0.000157$, $CI = [0.0145; 0.0453]$ HAC/Newey–West (robust) inference: se_type=hac_newey_west, kernel=bartlett, max_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI): - beta_eq: $t_{HAC} = 30.176$, $p_{HAC} < 1e-6$, $CI_{HAC} = [0.3349; 0.3815]$ - beta_rr: $t_{HAC} = -4.643$, $p_{HAC} = 0.000004$, $CI_{HAC} = [-1.6284; -0.6601]$ - beta_inf: $t_{HAC} = 1.160$, $p_{HAC} = 0.246646$, $CI_{HAC} = [-0.2701; 1.0489]$ - beta_credit: $t_{HAC} = -12.858$, $p_{HAC} < 1e-6$, $CI_{HAC} = [-0.4968; -0.3651]$ - beta_usd: $t_{HAC} = 2.829$, $p_{HAC} = 0.004845$, $CI_{HAC} = [0.0091; 0.0506]$ Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.0811 (≈ 2 — мало АК первого порядка; метод: durbin_watson_breusch_godfrey_lm). Breusch–Godfrey LM (H_0 : нет АК до порядка p; $LM \sim \chi^2(p)$): lags=1: $LM = 0.9037$, $df = 1$, $p = 0.341798$, $T_{aux} = 519$, $R^2_{aux} = 0.0017$ lags=2: $LM = 1.0627$, $df = 2$, $p = 0.587817$, $T_{aux} = 518$, $R^2_{aux} = 0.0021$ lags=4: $LM = 1.5089$, $df = 4$, $p = 0.825056$, $T_{aux} = 516$, $R^2_{aux} = 0.0029$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; $cond(R) = 5.401$; $\max VIF = 1.458$ (фактор equity). Сильнейшая попарная корреляция: inflation vs commodity, $\rho = 0.4684$. Интерпретация: Низкая: типичные VIF и $cond(R)$; коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные ρ ($|\rho|$ по убыванию): inflation — commodity: $\rho = 0.4684$ equity — usd: $\rho = -0.4645$ equity — inflation: $\rho = 0.3822$ equity — commodity: $\rho = 0.3427$ usd — commodity: $\rho = -0.3405$ real_rates — usd: $\rho = 0.3057$ equity — real_rates: $\rho = -0.2102$ inflation — usd: $\rho = -0.1803$ real_rates — inflation: $\rho = -0.1687$ real_rates — commodity: $\rho = -0.1128$ VIF по факторам: commodity: 1.417 equity: 1.458 inflation: 1.409 real_rates: 1.125 usd: 1.437 Метод: pearson_sample_corr_vif_raw_regressors; $n_{obs_f} = 520$.

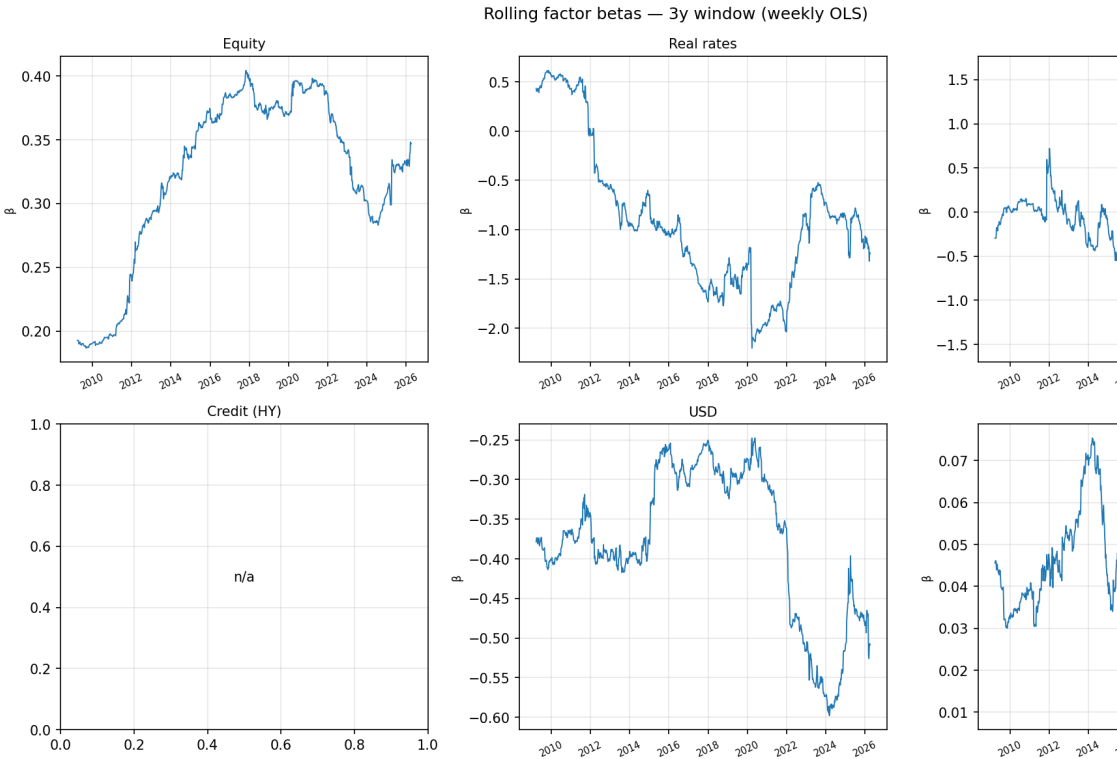
Скользящие окна (недель): 10y=520, 3y=156, 5y=260. Сводка скользящих β (по всей доступной истории в прогоне): mean, median, p10, p90: Окно 3y: beta_eq: $n = 889$, mean=0.3222, median=0.3361, p10=0.1964, p90=0.3907 beta_rr: $n = 889$, mean=-0.8919, median=-0.9589, p10=-1.7704, p90=0.4606 beta_inf: $n = 889$, mean=0.0040, median=0.0417, p10=-1.0400, p90=0.9464 beta_usd: $n = 889$, mean=-0.3793, median=-0.3761, p10=-0.5261, p90=-0.2716 beta_cmd: $n = 889$, mean=0.0400, median=0.0396, p10=0.0196, p90=0.0580

Окно 5y: beta_eq: $n = 785$, mean=0.3288, median=0.3492, p10=0.2079, p90=0.3885 beta_rr: $n = 785$, mean=-0.8731, median=-1.0297, p10=-1.8074, p90=0.4622 beta_inf: $n = 785$, mean=0.0059, median=0.0748, p10=-0.7591,

p90=0.6478 beta_usd: n=785, mean=-0.3736, median=-0.3620, p10=-0.4927, p90=-0.2860 beta_cmd: n=785, mean=0.0402, median=0.0407, p10=0.0268, p90=0.0538

Окно 10y: beta_eq: n=525, mean=0.3344, median=0.3601, p10=0.2462, p90=0.3801 beta_rr: n=525, mean=-0.8922, median=-1.0595, p10=-1.4772, p90=-0.0993 beta_inf: n=525, mean=-0.0540, median=-0.1376, p10=-0.4473, p90=0.3830 beta_usd: n=525, mean=-0.3482, median=-0.3505, p10=-0.3920, p90=-0.3087 beta_cmd: n=525, mean=0.0405, median=0.0385, p10=0.0347, p90=0.0489

Файлы графиков скользящих β (PNG, папка прогона): 10y→rolling_factor_betas_10y.png, 3y→rolling_factor_betas_3y.png,



5y→rolling_factor_betas_5y.png



Сильные стороны.

Во всех синтетических сценариях `loss_ok=true` — глубина потерь в рамках порогов `loss`-теста. Во всех сценариях `rc3_ok=true` — суммарный Top3 RC не нарушает `stress_top3_rc_sum_cap`. Исторический эпизод 2020 помечен в норме по проверке=`true`. Исторический эпизод 2022 помечен в норме по проверке=`true`.

Риски и ограничения. зафиксированы диагностические коды (сильный обвал на рынке акций, стресс на рынке кредита, , ,); для PM имеет смысл разобрать `scenario_results` и `historical_results`. Во всех сценариях

rc1_ok=false — концентрация Top1 RC выше порога rc_asset_cap_used. Эпизод 2008: max_dd н/д — интерпретация ограничена.

Структура риска

rc_asset_cap_used=0.1000 (доля Top1 RC, контекст отчёта); stress_top3_rc_sum_cap=0.7000; max_dd_limit (эпизоды/контекст в отчёте)=20.00% По сценариям Top1 RC по сценариям (см. таблицу выше): сильный обвал на рынке акций GLD=11.2%, стресс на рынке кредита GLD=11.2%, rates_shock BBJP=11.6%, inflation_stagflation BBJP=11.6%, liquidity_shock GLD=11.2%. Исторические эпизоды (historical_results): - 2008: pnl_real_episode≈н/д, max_dd≈н/д, в норме по проверке=None, vol_annualized_episode≈н/д, diagnostic_code=—. - 2020: pnl_real_episode≈-6.50%, max_dd≈-7.69%, в норме по проверке=True, vol_annualized_episode≈0.2460, diagnostic_code=—. - 2022: pnl_real_episode≈-9.26%, max_dd≈-13.67%, в норме по проверке=True, vol_annualized_episode≈0.2460, diagnostic_code=—. OOS объяснение эпизодов через $\beta \times \text{shock}$ (5Y/10Y/rolling-3Y pre): - 2008: real=н/д, model_5y=-24.21%, model_10y=-25.69%, model_roll3y=-14.94%; |err|: 5y=н/д, 10y=н/д, roll3y=н/д. - 2020: real=-6.50%, model_5y=-5.72%, model_10y=-5.92%, model_roll3y=-4.92%; |err|: 5y=0.78%, 10y=0.58%, roll3y=1.58%. - 2022: real=-9.26%, model_5y=-13.06%, model_10y=-12.53%, model_roll3y=-14.09%; |err|: 5y=3.80%, 10y=3.27%, roll3y=4.83%. Средняя |ошибка| по эпизодам: 5Y=2.29%, 10Y=1.93%, rolling-3Y=3.21% (n=2).

Сценарный анализ

сильный обвал на рынке акций: PnL≈-13.94%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. стресс на рынке кредита: PnL≈-5.33%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. rates_shock: PnL≈-2.72%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. inflation_stagflation: PnL≈-7.02%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. liquidity_shock: PnL≈-10.10%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric.

Итог

основной портфель (Main portfolio): стресс-набор (сильный обвал на рынке акций). Синтетические потери и RC-диагностика отражают текущий состав и Σ из прогона; решения по выпуску весов сверяйте с mandate_check и run_result, а этот файл используйте как сценарную справку для РМ.